TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH**
- Mã học phần: **DC3HT22**
- Số tín chỉ: 4
- Khối kiến thức: Kiến thức ngành
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 30 tiết
  + Số tiết bài tập, thực hành 30 tiết
- Tính chất học phần: Tự chọn
- Học phần tiên quyết: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DC3HT21)
- Học phần học trước: Không
- Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS.Đoàn Thị Thanh Hằng, TS. Đỗ Quang Hưng
- Giảng viên tham gia: ThS.Lê Trung Kiên, ThS.Đặng Thị Kim Anh

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, đề cập đến các kiến thức về hệ trợ giúp quyết định trong hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung: tổng quan về hệ trợ giúp quyết định, quá trình ra quyết định, các thành phần của hệ trợ giúp quyết định, data warehousing, phân tích và mô hình hóa, phát triển ứng dụng hệ trợ giúp quyết định. Học phần giúp sinh viên phát triển các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng tư duy để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quá trình ra quyết định, các thành phần, các dạng mô hình sử dụng trong hệ trợ giúp quyết định, quy trình phát triển ứng dụng hệ trợ giúp quyết định để xây dựng mô hình, quyết định thuật toán giải mô hình và xây dựng hệ trợ giúp quyết định.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Nhận dạng, phân biệt được các mô hình trợ giúp quyết định. Phân chia được các giai đoạn trong quá trình ra quyết định.	4/6	KT5
CLO1.2	Phân tích được các thuật toán về khai phá dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu. Xác định cách tối ưu hóa dữ liệu, các kỹ thuật mô phỏng	4/6	KT5
CLO2.1	Xây dựng được mô hình hệ trợ giúp quyết định	4/5	KT4
CLO2.2	Xác định cách tối ưu hóa dữ liệu, các kỹ thuật mô phỏng Xây dựng được các thuật toán phù hợp với dữ liệu cần khai phá	4/5	KN4
CLO2.3	Thiết kế được các thành phần và triển khai được hệ trợ giúp.	4/5	KN4
CLO3.1	Chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	NL1,
CLO3.2	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1					4										
CLO 1.2					4										
CLO 2.1										4					
CLO 2.2										4					
CLO 2.3										4					
CLO 3.1													3		
CLO3.2														3	3
Học phần					**4**					**4**			**3**	**3**	**3**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Các hệ trợ giúp ra quyết định, Đỗ Trung Tuấn, NXB ĐHQG Hà Nội, 2015.

[2]. Hệ hỗ trợ ra quyết định, Lê Văn Dực, NXB ĐHQG TpHCM 2006.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[1]. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, Seventh Edition, Efraim Turban, Jay E. Aronson, Ting-Peng Liang, and Richard V. McCarthy, 2006.

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập trên lớp		CLO2.1 CLO2.2	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 5, 12	CLO2.1 CLO2.2	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 3	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết	Thảo luận	Thực hành,	Kiểm tra		

			Bài tập			
Chương 1. Tổng quan về hệ trợ giúp quyết định	11		12	1		24
Chương 2. Kho dữ liệu và mô hình	9		10	1		20
Chương 3. Phát triển ứng dụng hệ trợ giúp quyết định	8		8			16
Tổng cộng	**28**	**0**	**30**	**2**		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH** **1.1. Các khái niệm cơ bản về quyết định** 1.1.1.Các khái niệm căn bản về quyết định 1.1.2. Tổ chức, vai trò của nhà quản lý và vấn đề trợ giúp quyết định 1.1.3. Mô hình trợ giúp quyết định **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản về quyết định, vai trò nhà quản lý **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 5-20 - Chuẩn bị chủ đề vai trò nhà quản lý và mô hình trợ giúp quyết định **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **1.2.Quá trình ra quyết định** 1.2.1. Cấu trúc hệ thống 1.2.2 Mô hình và phương pháp xây dựng mô hình 1.2.3. Các giai đoạn xây dựng mô hình **Nội dung thảo luận/bài tập** Mô hình và các phương pháp xây dựng mô hình **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 22-58 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 1.2.4. Quá trình ra quyết định	CLO1.1, CLO2.1,

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	1.2.5. Giai đoạn phân tích thông minh 1.2.6. Giai đoạn thiết kế **Nội dung thảo luận/bài tập** Các giai đoạn phân tích thông minh **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 60- 65 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO3.1
4	**A.Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 1.2.6. Giai đoạn lựa chọn 1.2.7. Giai đoạn thi hành **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 65- 67 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
5	**A.Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **1.3.Các thành phần của hệ trợ giúp quyết định** 1.3.1. Cấu hình một DSS 1.3.2. Các đặc tính của DSS **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 98- 120 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 1.3.3. Các thành phần DSS 1.3.4. Nền tảng công nghệ, phần cứng 1.3.5. Phân loại DSS **Nội dung thảo luận/bài tập** Nền tảng công nghệ và phần cứng **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 120- 126 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Hướng dẫn bài tập chương 1 **B. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Kiểm tra định kỳ: Lý thuyết chương 1	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **CHƯƠNG 2: KHO DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH** **2.1. Kho dữ liệu** 2.1.1. Thu thập dữ liệu 2.1.2. Cấu trúc dữ liệu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 126- 128 **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.1.3. Data warehousing 2.1.4. OLAP **Nội dung thảo luận/bài tập** Các mô hình OLAP **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Trang 115- 160 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
10	**A.Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.1.5. Khai phá dữ liệu 2.1.6.Trực quan hóa dữ liệu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 160- 170 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **2.2. Phân tích và mô hình hóa** 2. 2. 1. Kỹ thuật mô hình hóa và tối ưu 2. 2. 2. Bài toán vận tải **Nội dung thảo luận/bài tập** Một số kỹ thuật mô hình hóa **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Trang 213- 263 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 2 **B. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 2 (tiếp) **B. Đánh giá kết quả** Kiểm tra định kỳ: Bài tập chương 2	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH** 3.1. Xây dựng dự án 3.2. Xác định mô hình trợ giúp **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Trang 265 - 275 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.3, CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 3.3. Thiết kế các thành phần 3.4. Lập kế hoạch triển khai 3.5. Tổ chức thực hiện **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Trang **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.3, CLO3.1

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

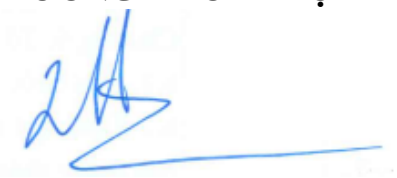
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
	
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**